ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 7

Trainingslehre

Sportliches Training 147
Anpassungsprozesse – Superkompensation 149
Prinzipien der Trainingslehre 157
Trainingsparameter im Kraftsport 169
Arten von Hypertrophie 176
Inter- und intramuskuläre Koordination 179

Vorbemerkung

Nachdem die Grundlagen der Muskellehre ausgiebig erläutert wurden, gilt es, die darauf aufbauende Trainingslehre zu verstehen. Bei der Trainingslehre geht es primär darum, den Nutzen und die Möglichkeiten des sportlichen Trainings verstehen, anwenden und begründen zu können. Jeder Trainingsplan, der vom Fitnesstrainer erstellt wird, sollte auf Basis des derzeitigen wissenschaftlichen Wissensstands zur Trainingslehre angefertigt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür stellt die Thematik der Superkompensation dar. Auch wenn das Prinzip der Superkompensation zum Teil wissenschaftlich umstritten ist, gilt es als Grundlage für jegliche Anpassungsprozesse im Körper. Durch Verstehen dieses Prinzips in Zusammenhang mit dem Wissen über die Anatomie wird ein Grundverständnis für sportliches Training und biologische Anpassungen erreicht. Besonders in der Arbeit als Fitnesstrainer ist es wichtig, eine Sensibilisierung für die entscheidenden Informationen im Bereich Fitness- und Gesundheitssport zu entwickeln. Mit der Trainingslehre als Grundwissen können Informationen hinterfragt und kritisch betrachtet werden, damit man unter anderem den Mythen der Fitnessindustrie etwas entgegensetzen kann.

Außerdem werden innerhalb der Trainingslehre verschiedene Prinzipien des Trainings vorgestellt und näher erläutert. Erst diese Vielfalt ermöglicht es, die individuellen Ziele der Kunden auch erreichen zu können. Innerhalb der Trainingssteuerung kann somit jeder Schritt – Zielfestlegung, Trainingsplanung und -durchführung, Evaluation der Fortschritte – adäquat angewendet werden.

Die Trainingslehre im eigentlichen Sinne wird als eine zusammenfassende und geordnete Darstellung des aktuellen Wissensstands über sportliches Training definiert. Dabei spielen sowohl praktische Erfahrungen als auch die wissenschaftlichen Ergebnisse unserer Zeit eine große Rolle.

Nach Bearbeitung von Modul 7 solltest du:

- Das theoretische Modell der Superkompensation und somit den Zusammenhang von Belastung und Regeneration verinnerlicht haben
- Die Prinzipien der Trainingslehre verstanden haben und anwenden können
- Die Bestimmung des Trainingsniveaus verstehen und nachvollziehen können
- Die Trainingsparameter kennen und deren Bestimmung nachvollziehen können
- Wiedergeben können, wie und weshalb Anpassungen hinsichtlich Hypertrophie und Koordination im menschlichen Körper stattfinden
- Wissen, was man unter inter- bzw. intramuskulärer Koordination versteht

Im Bereich des gesundheitsorientierten Sports mit dem Fokus auf Prävention und Rehabilitation spielt das Fitnesstraining eine essenzielle Rolle. Es bietet eine Menge Möglichkeiten zur Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und dient außerdem als Ausgleich zum oft sehr bewegungsarmen Alltag.

Die Vorteile eines Fitnesstrainings sind vielseitig:

Schnabel (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft

- *Optimierung des Herz-Kreislauf-Systems*
- *Stärkung der Muskulatur*
- *Prävention von Krankheiten*
- *Ausgleich zum Alltag (Stressreduktion)*
- *Verbessertes allgemeines Wohlbefinden*
- *Erreichen des persönlichen Wunschkörpers*

7.1 Sportliches Training

Rippetoe et al. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining

Martin (1990). Grundlagen der Trainingslehre

Sportliches Training ist der übergeordnete Begriff für komplexes, zielgerichtetes Handeln, das auf die planmäßige Entwicklung bestimmter sportlicher Leistungszustände ausgerichtet ist. Heutzutage wird mit dem Sport ebenfalls eine Präsentation der erworbenen Leistungen verbunden oder ein sportlicher Wettkampf zum Vergleichen der Leistungen untereinander. Die zuvor genannte Definition beinhaltet viele Einzelheiten. Zunächst muss der Begriff des Trainings geklärt werden. Ein Training wird grundsätzlich ausgeführt, um eine Veränderung zu bewirken. Angestrebt wird ein verbessertes Leistungsniveau durch positive Anpassung des Organismus. Dazu sind kontinuierlich wiederkehrende trainingswirksame Belastungsreize notwendig.

Außerdem beinhaltet die Definition den Wunsch nach einem zielgerichteten Handeln, welches bei der Trainingssteuerung eine große Rolle spielt. Um das Training optimal planen zu können, muss man genau wissen, welche Ziele man erreichen möchte. Diese Trainingsleitziele müssen unter Absprache von Trainer und Sportler klar definiert werden, um anschließend die passende Trainingssteuerung durchführen zu können. Eine große Rolle spielen dabei die Möglichkeiten und die Individualität jedes einzelnen Sportlers, sodass eine detaillierte Trainingsplanung oftmals nicht von Sportler zu Sportler übertragbar ist.

Die Definition von sportlichem Training endet mit der planmäßigen Entwicklung bestimmter sportlicher Leistungszustände. Wenn das Ziel festgelegt wurde, muss im Training daran gearbeitet werden, es auch zu erreichen. Dabei spielt vor allem die Trainingssteuerung eine wichtige Rolle bei der alle Maßnahmen im Hinblick auf das geplante Erreichen der sportlichen Form abgestimmt werden. Hierbei wird mit der sogenannten Periodisierung und Zyklisierung gearbeitet, bei der das Training in lang-, mittel- und kurzfristige Zeitabschnitte durchgeplant wird. Im Rahmen der Periodisierung muss der Sportler folgende Stufen durchlaufen, um eine stabile Verbesserung der Leistungsfähigkeit herzustellen:

- Stabilisierung des momentanen Leistungszustands
- Optimierung dieses Zustands durch spezielle Trainingsmaßnahmen
- Veränderung der Struktur des Funktionssystems
- Stabilisierung dieser veränderten Strukturen

Die komplette Trainingsperiodisierung muss, biologisch determiniert, mindestens 4 bis 6 Wochen dauern, doch wird solch eine Planung meist im Jahreszyklus durchgeführt, um möglichst optimale Ergebnisse erzielen zu können. Neben der Planung bedarf es auch der ständigen Durchführung von Kontrollen und Auswertungen der aktuellen Trainings. Die daraus resultierenden Ergebnisse können dann für eine erneute Planung oder eine Abstimmung des Plans verwendet werden.

Die Begriffe Trainieren und Üben sollten übrigens deutlich voneinander getrennt werden. Die Definition des Trainings beinhaltet das Auslösen von morphologischen Veränderungen, das heißt Adaptation des Organismus im Zuge des Trainings und der darin gesetzten Belastungsreize. Beim Üben fehlt genau dieser essenzielle Aspekt. Es kommt hierbei zu keinen dauerhaften Anpassungserscheinungen im Organismus. Übungen werden durchgeführt um spezifische Bewegungsabläufe zu erlernen oder zu verbessern, nicht um biologische Anpassungsprozesse zu erzielen.



Schlaf und Regeneration

In diesem Modul werden die Themen Regeneration, Erholung und Belastung aus theoretischer Perspektive näher betrachtet. Ein sehr großer Bestandteil einer guten Regeneration ist der Schlaf. Du kennst das sicherlich, wie stark sich deine Schlafqualität auf den Tag auswirken kann. Dein Körper benötigt eine ausreichende Menge an Ruhe, um auch im sportlichen Kontext leistungsfähig sein zu können.

Dokumentiere eine Woche lang deinen Schlaf mit folgenden Aspekten:

- Schlafdauer
- Einschlafdauer
- Wohlbefinden und Energie am nächsten Tag
- Besonderheiten (Alkohol, Stress auf der Arbeit, sehr spätes Abendessen usw.)

Nach einer Woche kannst du deine Ergebnisse auswerten und dir überlegen, wie du deine Schlafqualität gegebenenfalls verbessern kannst.

7.2 Anpassungsprozesse durch Training – Superkompensation

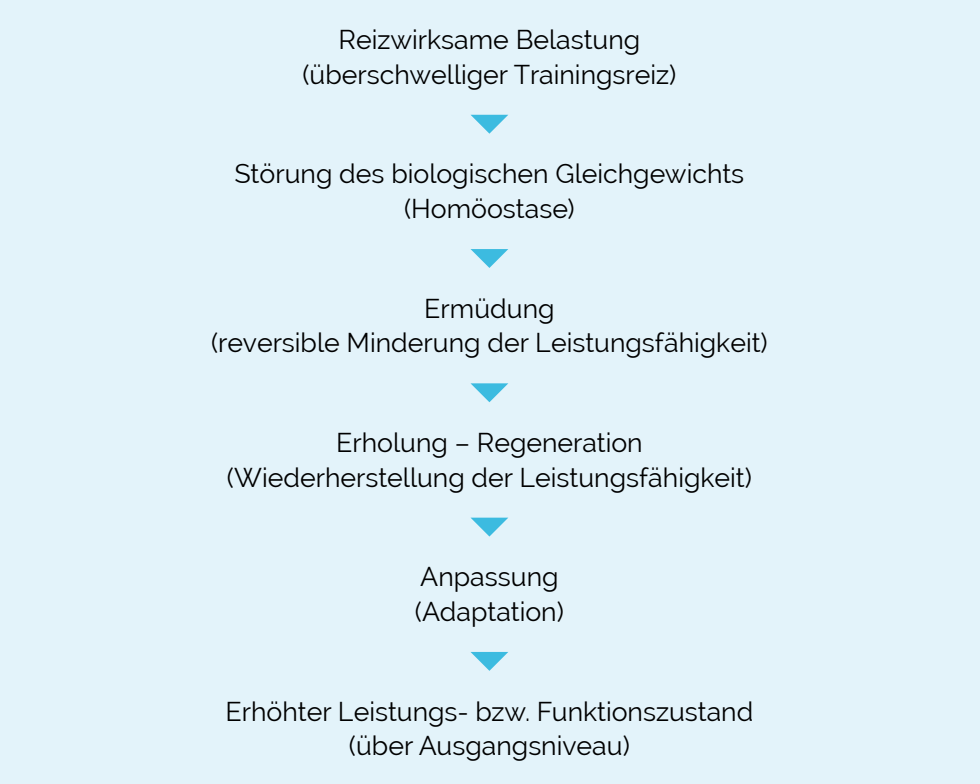
Höltke (2003). Grundlagen und Prinzipien des sportlichen Trainings

Rippetoe et al. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining

Ein sportliches Training hat meistens das Ziel, eine Leistungsverbesserung zu erreichen. Dies gelingt nur, wenn sich der menschliche Organismus anpasst, um dem neuen, höheren Leistungsniveau gerecht werden zu können. Um sich diesen Anpassungsprozess besser vorstellen zu können, gibt es das Modell der Superkompensation. Dies ist ein stark vereinfachtes Modell, wird jedoch auch heute noch als grundlegendes Konzept für die Trainingsplanung genutzt. Dabei wird zunächst ein Prozess der Anpassung durchlaufen, um von einem vorgegebenen Ausgangsniveau bis hin zu einer verbesserten Leistung zu gelangen.

Anpassungsschritte

Anfang jeglicher Veränderung ist ein gewisses Ausgangsniveau. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Körper im Zustand der Homöostase. Nach einer entsprechend reizwirksamen Belastung kommt es zu einer Störung dieses biologischen Gleichgewichts und daraus entstehend zu einer vorübergehenden Abnahme der sportlichen Leistungsfähigkeit. In der Phase der Erholung hat der Körper Zeit, sich zu regenerieren. Danach beginnt der eigentliche Trainingseffekt einzusetzen. Durch eine Wiederherstellung über das Ausgangsniveau hinaus kommt es zu einem erhöhten Leistungszustand. Diesen Effekt nennt man auch Superkompensation.

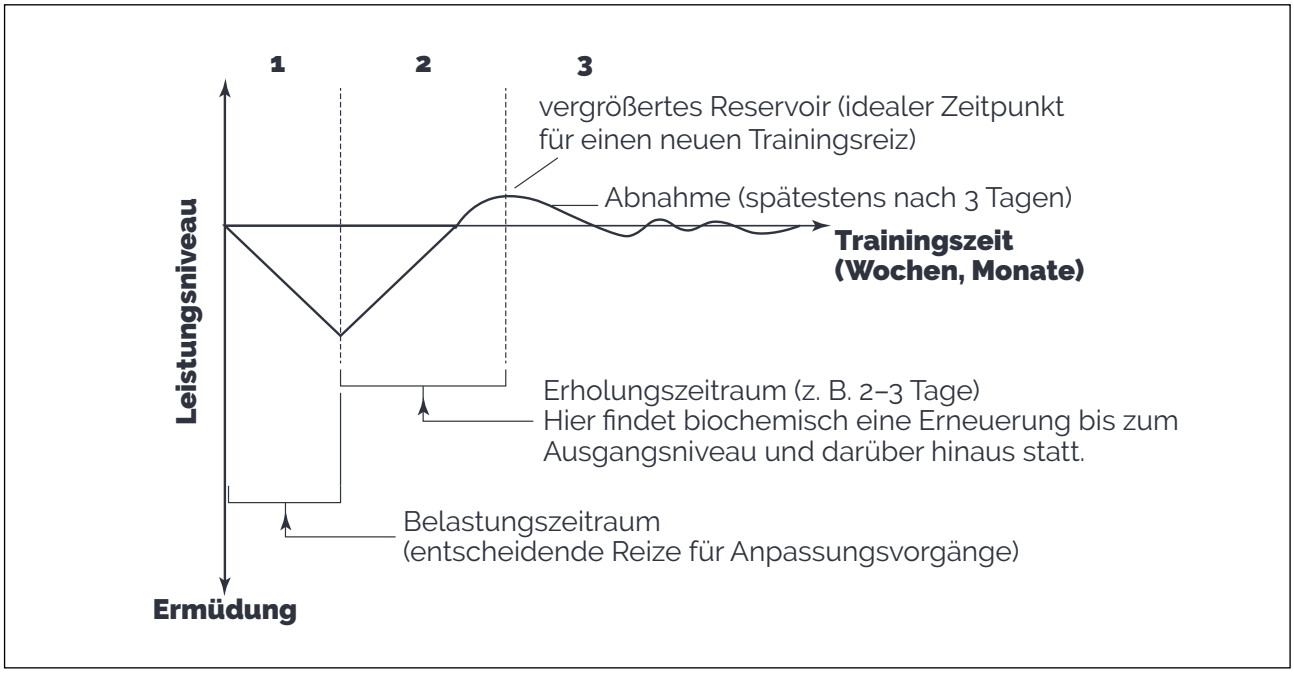


Wird der Organismus während des Zustands der Superkompensation erneut einer Belastung vorausgegangener Art ausgesetzt, kommt es zu einer Verstärkung der Superkompensationswirkung. Daraus folgt eine Anpassung im Organismus, die zu einer Zunahme des energetischen Leistungszustands führt und somit auch zu einer verbesserten sportlichen Leistungsfähigkeit.

7.2.1 Modell der Superkompensation

Das Modell der Superkompensation beinhaltet allerdings auch, dass nach dem Erreichen des vergrößerten Reservoirs eine Rückkehr zum Ausgangsniveau folgt. Das heißt, wenn nach dem anfänglichen Belastungsreiz keine weiteren Trainingsbelastungen mehr folgen, wird sich der Organismus nicht auf ein erhöhtes Leistungsniveau anpassen, sondern stets auf dem Ausgangsniveau bleiben. Dies ist oft beim Schulsport der Fall, denn hierbei ist die Pause zwischen den einzelnen Belastungen zu lang (meist 1 Woche).

Abb. 7.1: Modell der Superkompensation



Für die Trainingsplanung bedeutet das, die Trainingsreize im optimalen Abstand zu setzen, nämlich genau während der Phase der Superkompensation. Nicht selten geschieht es dabei, dass die Trainingsreize zu früh gesetzt werden und sich somit ein Zustand von angehäufter Ermüdung einstellt. Wenn dem Organismus keine Zeit für die Regeneration gelassen wird und die Trainingsreize schon während der Phase der unvollständigen Erholung gesetzt werden, kann es zum Übertraining kommen.

Abb. 7.2: Leistungsstagnation durch zu seltene Trainingsreize

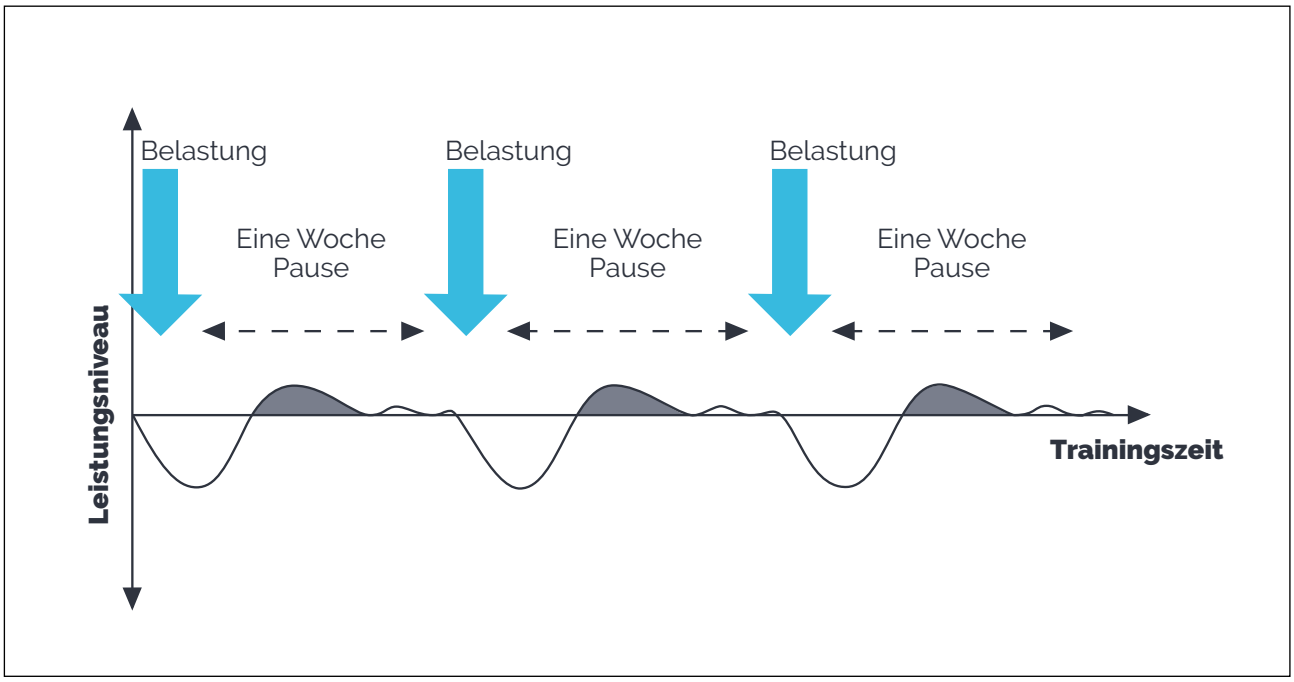
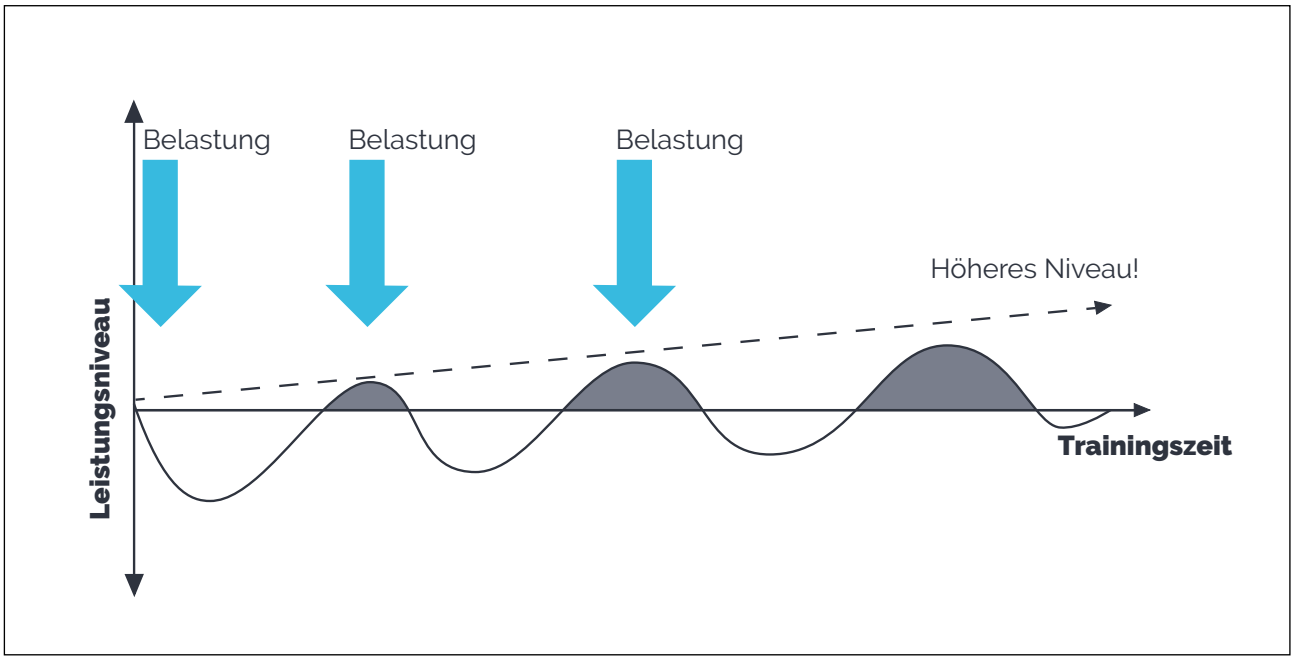


Abb. 7.3: Leistungssteigerung durch optimal gesetzte Trainingsreize



7.2.2 Exkurs: Übertraining

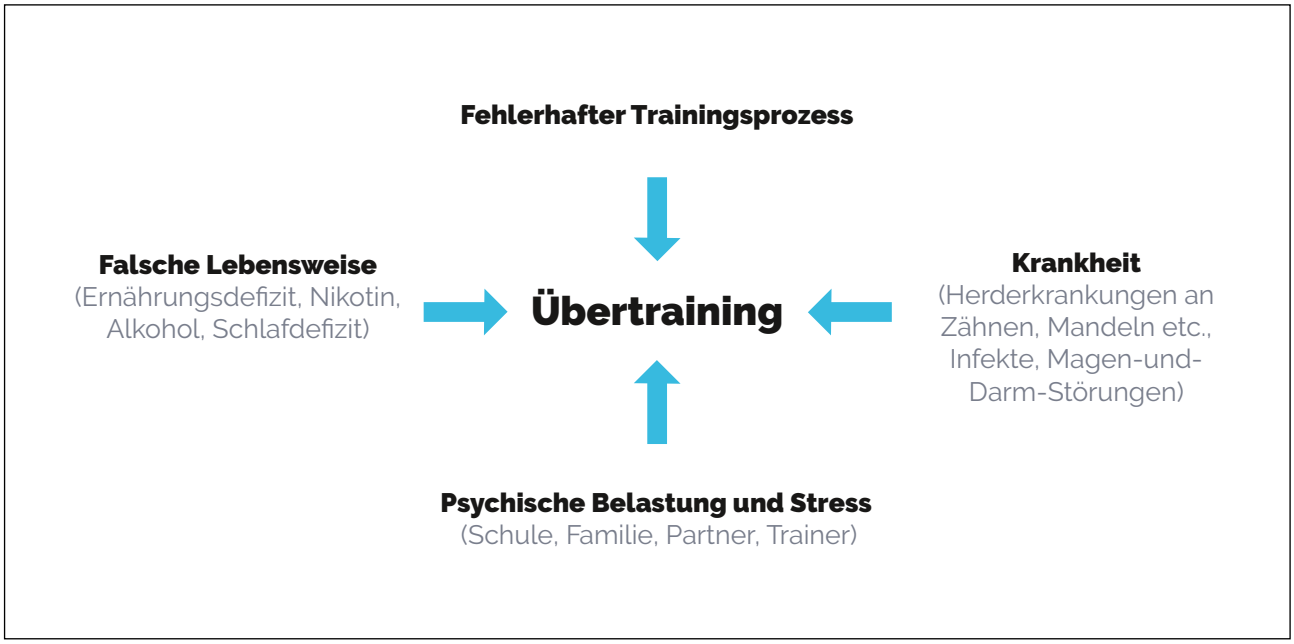
Ein sportliches Training zur Leistungsverbesserung, wie zuvor am Prinzip der Superkompensation gelernt, funktioniert in verschiedenen Phasen – von der Belastung über die Ermüdung bis hin zur Erholung. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Phase der Ermüdung, denn diese ist Voraussetzung für eine zukünftige Leistungsverbesserung. Eine erhöhte sportliche Leistung kann allerdings nur erreicht wer-

den, wenn dem Körper nach der Ermüdung ausreichend Regeneration ermöglicht wird. Wird diese Regenerationszeit über einen längeren Zeitraum hinweg vernachlässigt, kann sich der Körper nicht in den Zustand der Homöostase (Gleichgewicht der auf- und abbauenden Prozesse im Körper) begeben und es kommt zu einer Anhäufung der Ermüdungserscheinungen. Wird dieser Zustand ignoriert und die Phase der Regeneration weiterhin vernachlässigt, kommt es zum Übertraining.

Ursachen des Übertrainings

Die Ursachen des Übertrainings sind meist sehr komplex. Es handelt sich in der Regel um die Summe aus übermäßigen Reizen, zu hartem Training, privater oder beruflicher Stressbelastung, Krankheitsfolgen und/oder einer falschen Lebensweise. Abbildung 7.4 fasst die wichtigsten Ursachen zusammen:

Abb. 7.4: Ursachen des Übertrainings



Trotz der Vielzahl an möglichen Ursachen sind es meist offensichtliche Hauptgründe, die zum Übertraining führen können. Dazu zählen unter anderem vernachlässigte Regeneration, zu schnell gesteigerte Trainingsanforderung, zu großer Belastungsumfang oder zu rascher Einstieg nach einer Trainingspause. Es ist also wichtig, eine richtig dosierte Trainingsbelastung zu finden, damit langfristig verletzungsfrei trainiert werden kann.

Um ein mögliches Übertraining rechtzeitig zu erkennen, sollten folgende Symptome bekannt sein:

- Leichte Ermüdbarkeit
- Herabgesetzter Appetit
- Ungewollter Gewichtsverlust
- Reizung der Muskeln, Sehnen und Bänder
- Anstieg der Ruhepulsfrequenz um etwa 5–10 Schläge/Min.

- Blutdruck uncharakteristisch
- Verlängerte Reaktionszeit
- Leicht erhöhte Körpertemperatur
- Koordinations- und Konzentrationsstörungen

Die Erkennung des Übertrainings stützt sich niemals auf nur eins der angegebenen Symptome, sondern ist vielmehr ein diagnostisches Puzzle, das sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Zur Behandlung von Übertraining wird meistens ein verringertes Trainingsvolumen und eine verringerte Trainingsintensität angewendet, um dem Körper die nötige Regeneration zu ermöglichen. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, gilt es, das Training rechtzeitig anzupassen. Denn Übertraining kostet letztendlich mehr Zeit als eine ein- bis zweiwöchige Trainingspause.

Stressbewältigung

Übertraining wird zum Teil auch durch Stress und psychische Belastungen beeinflusst. Stress kann darüber hinaus aber auch alle Aspekte deines Lebens beeinträchtigen. Sich seiner Stressoren im Alltag bewusst zu werden und diese zu vermeiden, ist eine Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung. Jedoch lassen sich nicht immer alle Stressfaktoren vermeiden. Viel wichtiger ist es somit, adäquate Möglichkeiten zum Umgang mit Stress und Problemen zu finden.

Probiere mindestens eine der typischen Methoden zur Stressbewältigung aus und reflektiere im Anschluss, ob sich dein Stresslevel dadurch verbessert.

- Meditation
- Autogenes Training
- Positive Affirmationen

Du findest im Internet sehr gute Anleitungen zu den einzelnen Methoden. Suche ein für dich passendes Training heraus.

7.2.3 Schlussfolgerung für die Trainingspraxis

Ziel einer Trainingsplanung sollte es also sein, optimale Erholungsphasen mit individuell abgestimmten Trainingsbelastungen zu verbinden. Dabei wird eine Leistungsverbesserung angestrebt, indem die Trainingseinheiten zeitlich abgestimmt werden, sodass die einzelnen Trainingsbelastungen mit der Superkompensationsphase zusammenfallen. Dadurch kommt es zur Anpassung des Organismus und somit zu einem erhöhten Leistungsniveau.

Um die nötigen Pausenzeiten zwischen den einzelnen Belastungen möglichst genau treffen zu können, dient folgende Tabelle als Anhaltspunkt:

Tab. 7.1: Regenerationszeiten nach typischen Belastungsreizen

Leistungsstufe	Regenerationszeit
Anfänger	48–72 Stunden
Fortgeschrittene	24–48 Stunden
Leistungs- und Hochleistungssportler	12–24 Stunden

Es handelt sich hier um Durchschnittswerte. Je nach individuellen Voraussetzungen (z. B. Schlaf, Ernährungsverhalten, Stressbelastungen usw.) oder auch nach Intensität des Trainings wird es in der Trainingspraxis zu Abweichungen kommen.

Die Zeiten gelten für eine 80- bis 90-prozentige Regeneration. Eine vollständige Erholung dauert zum Teil wesentlich länger (im Extremfall bis zu 3 Wochen).

Herabgesetzte Leistungsfähigkeit

Während der Belastungsphase geschehen im Körper zahlreiche biologische Prozesse:

- Veränderung der Zellstruktur
- Veränderung des Enzymhaushalts
- Verbrauch energiereicher Verbindungen
- Ansammlung von Stoffwechselzwischen- und Stoffwechselendprodukten

Infolge dieser biochemischen Prozesse wird die Leistungsfähigkeit vorübergehend herabgesetzt.

Das ist an folgenden Merkmalen zu erkennen:

- Ermüdungsbedingte Störungen des Bewegungsablaufs bis hin zur Unfähigkeit, Bewegungen gezielt auszuführen
- Koordinationsschwächen beim Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln infolge von Störungen des Zentralnervensystems

Meyer et al. (2016). Regenerationsmanagement im Spitzensport

Wiederherstellung/Regeneration

Unter dem Begriff der Regeneration versteht man den Prozess zur Wiederherstellung eines physiologischen Gleichgewichtszustands. Eine Regeneration des Organismus ist nach körperlicher Aktivität erforderlich und benötigt ausreichend Zeit. Die Regenerationszeit hängt davon ab, wie stark und wie lange ein zuvor gesetzter Belastungsreiz erfolgte. Aber auch persönliche Faktoren wie Alter, Geschlecht oder körperliche Verfassung spielen bei der Regenerationszeit eine große Rolle.

Charakteristisch für den Bedarf einer Regeneration sind Stoffverlust, Störung der Stoffwechselbalance oder auch Metaboliten, die vom Ort der Bildung abtransportiert werden müssen. Metaboliten sind Stoffwechselprodukte (z. B. Laktat), welche sich durch die Trainingsbelastung bilden, anschließend aber wieder abgebaut werden müssen, um die vollständige Leistungsfähigkeit des Organismus wiederherzustellen. Auch Verluste von Brenn- oder Mineralstoffen müssen im Zuge der Regeneration ausgeglichen werden.

Die Regeneration kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. So besteht die Möglichkeit, die fehlenden Mineralstoffe in der Phase der Wiederherstellung zu substituieren. Weiterhin kann durch eine nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung die Regeneration positiv beeinflusst werden. Einen starken Einfluss haben auch der derzeitige Trainingszustand und die körperliche Konstitution des Sportlers, denn diese Faktoren sind maßgeblich an der Zeit beteiligt, die der Organismus zum Regenerieren benötigt. Man kann den Körper in seiner Wiederherstellungsphase ebenfalls unterstützen, indem man für Ruhe sorgt, ein adäquates Abwärmprogramm nach dem Training durchführt oder das persönliche Wohlbefinden durch entsprechende Entspannungsphasen erhöht.

Die Wichtigkeit der Regeneration wird besonders deutlich, wenn man sich genauer anschaut, was eigentlich bezweckt wird. Besonders für den Bereich des Muskelaufbaus spielt diese Phase eine wichtige Rolle. Die Muskelregeneration infolge einer Trainingseinheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn die Muskelzellen durch trainingswirksame Belastungsreize strapaziert wurden, benötigen sie Zeit, um sich zu regenerieren. In dieser Zeit wird nicht nur eine vollständige Erholung des Organismus angestrebt, sondern ein Wachstum der zuvor belasteten Muskelfasern. All dies geschieht in der Phase der Regeneration. Wird diese Zeit nicht eingehalten, so trifft der nächste Trainingsreiz auf einen immer noch strapazierten Muskel und verhindert damit ein mögliches Wachstum. Aus diesem Grund gilt der Trainingsgrundsatz, die Phasen der Belastung und Regeneration aufeinander abzustimmen. Denn nur so ist eine optimale Leistungssteigerung möglich.

Bei der Trainingssteuerung müssen deshalb die einzelnen Faktoren möglichst individuell auf den Sportler und seine Sportart angepasst werden. Außerdem kann man stets versuchen, die Regenerationszeit mit den bereits genannten Möglichkeiten positiv zu beeinflussen.

7.2.4 Trainingsbelastung

Die Trainingsbelastung beschreibt im Training gestellte Anforderungen, mit denen funktionelle, biochemische, morphologische und auch psychische Veränderungen verursacht werden. Die Belastungsanforderung führt im Organismus zu Reizen, die sich dann individuell als Beanspruchung auswirken. Belastungen sind demnach objektive, von außen auf den Körper einwirkende Größen, die sich im Organismus entsprechend individueller Leistungsfähigkeit als subjektive Beanspruchungen manifestieren.

Die Trainingsbelastung lässt sich anhand folgender quantitativer Größen, den Belastungsparametern, festlegen:

- Belastungshäufigkeit
- Belastungsumfang
- Belastungsdichte
- Belastungsintensität
- Belastungsdauer

Diese Größen zur Beschreibung der Belastungsanforderungen besagen, wie oft, wie umfangreich, wie intensiv, wie lange und mit welchen Pausenintervallen eine Übungsausführung realisiert werden muss, damit die gewünschte Trainingswirkung eintritt.

Belastungshäufigkeit | bezeichnet die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche.

Belastungsumfang | beschreibt die Gesamtmenge an vollzogenen Belastungsreizen. Dabei wird je nach Art der Belastung unterschieden in Wiederholungszahlen pro Übung, Gesamtlast in kg oder Streckenlänge in km.

Belastungsdichte | beschreibt den zeitlichen Abstand zwischen zwei Belastungen (Pausenlänge) und kennzeichnet so das Verhältnis von Belastungs- und Erholungszeit. Sie kann als Zeitintervall (z. B. 3 Minuten) oder als Verhältnis ausgedrückt werden (z. B. 1:4). Im Krafttraining gibt sie üblicherweise die Erholungszeit zwischen den Sätzen an.

Belastungsintensität | bezeichnet die Stärke des einwirkenden Reizes und misst die Höhe der Belastung (z. B. beim Krafttraining das Gewicht in Kilogramm, beim Ausdauertraining die Trainings-Herzfrequenz, das Tempo oder die Wattzahl). In der Trainingsplanung werden hierbei oftmals die Begriffe maximal und submaximal verwendet.

Belastungsdauer | ist die Zeit, in der ein einzelner Trainingsinhalt als Bewegungsreiz auf den Organismus wirkt, z. B. die Summe aller Wiederholungen eines Satzes.

Die jeweils angewendeten Belastungsanforderungen innerhalb einer Trainingseinheit führen zu einer Beanspruchung der einzelnen organischen Funktionssysteme des Trainierenden. Wie sich die Beanspruchung äußert, fällt je nach Belastungsanforderung und den individuellen Leistungsvoraussetzungen sehr unterschiedlich aus.

Bei objektiv gleicher Trainingsbelastung können verschiedene Individuen aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten bzw. Leistungsvoraussetzungen verschiedene Trainingsbeanspruchungen aufweisen.

Trainingsbeanspruchungen sind also unterschiedliche Reaktionen eines Individuums auf realisierte Trainingsbelastungen und bedeuten daher immer eine Störung des psychophysischen Gleichgewichts infolge der Belastungen. In Abhängigkeit von Quantität und Qualität der einwirkenden Belastung und ihrer Beanspruchungsfolgen auf einzelne körperliche Funktionssysteme kann es zu Folgendem kommen:

- Zum Wiederherstellen des ursprünglichen Gleichgewichtszustands und damit zur Konstanterhaltung der Leistungsfähigkeit
- Zu lang andauernden Regulationsstörungen und damit zu Übertrainingszuständen sowie zur Minderung des Leistungsniveaus
- Zur Stabilisierung eines Gleichgewichtszustands auf höherem Niveau infolge der Anpassungsprozesse

Für die Trainingsplanung ist es essenziell, die genannten Belastungsanforderungen sowie die Art der Belastung bewusst zu wählen. Mithilfe der unterschiedlichen Parameter ist es möglich, ein Training optimal auf jede Person abzustimmen. So unterscheidet sich oftmals auch die Trainingsbeanspruchung von Person zu Person trotz, objektiv betrachtet, gleicher Trainingsbelastung. Jeder Mensch ist sehr individuell und sollte dementsprechend auch so behandelt werden.

Infolge von Trainingsbeanspruchungen kommt es zunächst zu einer Störung des Gleichgewichtszustands im menschlichen Körper. Dies muss nicht unbedingt negativ sein, vielmehr ist es die Voraussetzung für eine positive Adaptation zur konstanten Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Wichtig ist dabei, wie oft und intensiv die Belastungen auf die einzelnen körperlichen Funktionssysteme einwirken. Das entscheidet darüber, ob das Training zu andauernden Regulationsstörungen und damit verbundenen Übertrainingszuständen führt oder es zu einem höheren Leistungsniveau durch positive Anpassung und Stabilisierung des Gleichgewichtszustands kommt.

7.3 Prinzipien der Trainingslehre

Weineck (2009). Optimales Training

Martin (1990). Grundlagen der Trainingslehre

Schnabel (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft

Das zuvor gelernte Prinzip der Superkompensation ist streng genommen nur für die Glukosesuperkompensation wissenschaftlich bewiesen. Trotzdem findet das Modell in vielen Sportarten Anwendung und hat sich in der Praxis unter anderem in der Trainingsplanung im Krafttraining bewährt. Dieses Modell gilt somit als Grundlage für weitere Prinzipien, die für die Trainingsgestaltung von essenzieller Bedeutung sind. Diese Prinzipien sollen als allgemeine Orientierungsgrundlage dienen und nicht als konkrete Handlungsvorgaben.

Prinzipien der Trainingsgestaltung:

- Prinzip des trainingswirksamen Reizes
- Prinzip der progressiven Belastungssteigerung
- Prinzip der variierenden und wechselnden Belastung
- Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung

Prinzipien zur Sicherung der Anpassung:

- Prinzip der kontinuierlichen Belastung
- Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung

Prinzip der Spezifizierung:

- Prinzip der zielgerichteten und altersgemäßen Belastung

7.3.1 Prinzipien der Trainingsgestaltung

Prinzip des trainingswirksamen Reizes

Bei diesem Prinzip wird davon ausgegangen, dass der Belastungsreiz eine bestimmte Intensitätsschwelle überschreiten muss, um überhaupt eine Anpassungsreaktion hervorzurufen und somit trainingswirksam zu sein. Das Prinzip lässt sich biologisch mithilfe der sogenannten Reizstufenregel erklären. Demnach sind funktionelle und morphologische Anpassungen zu unterscheiden in verschieden starke Reize mit unterschiedlichen Wirkungen:

- Unterschwellige Reize bleiben wirkungslos
- Überschwellig schwache Reize erhalten das vorhandene Niveau

- Überschwellig starke Reize gelten als optimaler Reiz und lösen physiologisch sowie anatomisch eine Anpassung aus
- Zu starke Reize können die Funktion des Organismus sogar schädigen

Dieser individuelle Schwellenwert hängt vom Leistungszustand des Sportlers ab.

Prinzip progressiver Belastungssteigerung

Wenn Trainingsbelastungen über einen längeren Zeitraum gleich bleiben, gewöhnt sich der Organismus daran und wird nicht mehr zu einer Anpassung gezwungen. Die Belastungsreize gelten dann nicht mehr als überschwellig und rufen keine weitere Leistungssteigerung hervor. Ziel sollte es also sein, die Trainingsbelastung in gewissen Abständen zu steigern, um somit eine konstante Leistungsverbesserung zu garantieren. Wichtig ist zu beachten, dass je nach Leistungsstand des Sportlers eine unterschiedlich schnelle Steigerung der Belastungen möglich ist. Gerade zu Beginn einer Trainingskarriere ist es besonders gut möglich, sich von Woche zu Woche kontinuierlich zu verbessern. Doch mit zunehmender Trainingserfahrung benötigt man immer mehr Zeit und womöglich auch andere Strategien, um die Belastung zu erhöhen. Besonders im gesundheitsorientierten Sport wird eine kontinuierliche, kleine Steigerung zur Leistungsverbesserung angestrebt.

Hierbei ist insbesondere das Verletzungsrisiko sehr gering, jedoch stößt man mit dieser Methode womöglich irgendwann auf ein Plateau. Für solche Fälle gibt es im leistungsorientierten Sport die Möglichkeit des sprunghaften Belastungsanstiegs. Dadurch wird der Organismus zur Anpassung gezwungen, um der beträchtlichen und abrupten Erhöhung der Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem zu beachten sind die dafür nötigen langen Zeitspannen, um eine Stabilität des dann erhöhten Adaptationszustands zu erreichen. Voraussetzung für eine solche Methode ist ein bereits hohes Leistungsniveau, um die Schädigungsrisiken zu minimieren. Die Belastungssteigerungen müssen dabei stets progressiv erfolgen, denn die biologische Kurve der Adaptation ist nicht linear, sondern parabolisch, denn bei hohem Anpassungszustand werden nur geringe Antwortreaktionen gegeben.

Möglichkeiten der progressiven Belastungssteigerung

Um eine kontinuierliche Verbesserung der Leistung zu gewährleisten, müssen kontinuierlich trainingswirksame Reize gesetzt werden. Damit dies umsetzbar ist, besteht im Rahmen der Trainingsgestaltung die Möglichkeit, die einzelnen Belastungsparameter anzupassen.

Somit können die verschiedenen Parameter (Trainingshäufigkeit, Trainingsumfang, Trainingsdichte, Trainingsintensität) als Stellschrauben für ein Training gelten, was eine individuelle und möglichst optimale Einstellung des Trainings auf den Sportler ermöglicht. Mögliche Anpassungen sind dabei:

- Erhöhung der Trainingshäufigkeit (mehr Trainingstage pro Woche)
- Erhöhung des Trainingsumfangs innerhalb der Trainingseinheit (mehr Sätze pro Übung/Muskelgruppe)
- Erhöhung der Trainingsdichte (Verkürzung der Pausenzeiten)
- Erhöhung der Belastungsintensität (mehr Gewicht auf der Stange beim Krafttraining)

Prinzip der variierenden und wechselnden Belastung

Gleichartige Trainingsreize über einen längeren Zeitraum können zu einer Stagnation führen. Durch Variation bzw. Wechsel der Belastungsreize kann dies verhindert werden. Ungewohnte und neue Reize verhindern dabei eine Belastungsmonotonie und sorgen für die gewünschte Störung der Homöostase und damit für Anpassung. Diese Veränderungen können auf vielerlei Weise erreicht werden. Mögliche Parameter sind dabei die Trainingsintensität, ein Wechsel von Trainingsinhalten, veränderte Geschwindigkeit der Bewegungsausführung, Pausengestaltung oder veränderte Trainingsmethoden.

Gerade im Hochleistungstraining spielt dieses Prinzip eine wesentliche Rolle. Durch den hohen Spezialisierungsgrad sind Variationen der Belastungsparameter, -inhalte sowie -methoden nicht mehr ohne Weiteres möglich. Da aber gerade auf hohem Niveau das Eintreten von Leistungsbarrieren präsent ist, ist eine Variation umso wichtiger. Die Änderung ist dann im Rahmen eines vorgegebenen Intensitätsbereichs möglich und auch wirksam.

Außerdem kann man auch die Belastungen wechselnd gestalten, indem man unter Berücksichtigung mehrerer Leistungsfaktoren trainiert. Besonders bei komplexen Sportarten können hiermit gute Erfolge erzielt werden.

Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung

Ein möglichst optimaler Leistungszuwachs wird dann erreicht, wenn ein neuer, trainingswirksamer Reiz genau dann gesetzt wird, wenn die Superkompensation an ihrem höchsten Punkt angelangt ist. Infolge eines solchen Belastungsreizes ist eine bestimmte Zeit zur Regeneration notwendig, bis der Organismus bereit ist, für eine erneute, gleichgeartete Belastung. Deshalb kann man Belastung und Erholung auch als eine Einheit betrachten.

Als Erklärung und biologische Grundlage dient das Phänomen der Superkompensation (Überkompensation). Wenn ein Reiz entsprechend stark war, kommt es demnach nicht nur zur Kompensation (Wiederherstellung) des vorherigen Niveaus, sondern zu einer Überkompensation – also einer Verbesserung des Niveaus. Um das gesteigerte Niveau zu erhalten, reicht eine einmalige Belastung jedocht nicht aus. Somit muss ein neuer Reiz gesetzt werden, welcher optimalerweise auf den Höhepunkt der Superkompensationsphase trifft.

In der Trainingspraxis ist es sehr schwer, diesen optimalen Zeitpunkt der Wiederbelastung genau zu finden, da dieser von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die persönliche Anpassungsfähigkeit, die Ernährung und sonstige trainingsbegleitende Maßnahmen spielen hierbei eine Rolle. Man sollte deshalb neben dem theoretischen Wissen auch auf Erfahrungen und Beobachtungen Rücksicht nehmen.

Aktive Regeneration

Hast du schon einmal aktive Regenerationsmaßnahmen ausprobiert?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mache nach einer intensiven Sporteinheit einen Spaziergang oder gehe in die Sauna. Fühlen sich Körper und Geist danach anders an? Bist du erholter? Wie wirkt sich das auf die folgenden Tage aus?

7.3.2 Prinzipien zur Sicherung der Anpassung

Prinzip der kontinuierlichen Belastung

Ein einmaliges Training reicht nicht aus, um erkennbare Anpassungen zu erzielen. Deshalb ist es besonders wichtig, Belastungen mehrfach zu wiederholen, denn für eine stabile Anpassung muss der Organismus zunächst eine Reihe von akuten Umstellungen einzelner Funktionssysteme durchlaufen. Dieses Prinzip beschreibt also auch den Zusammenhang zwischen Leistungsanstieg und -abfall. Wenn ein gewisses, stabiles Leistungsniveau über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurde, so wird dieses auch dementsprechend langsam wieder abfallen. Gleichzeitig wird ein kurzzeitig erreichtes Leistungsniveau auch relativ schnell wieder mit einem Leistungsabbau einhergehen.

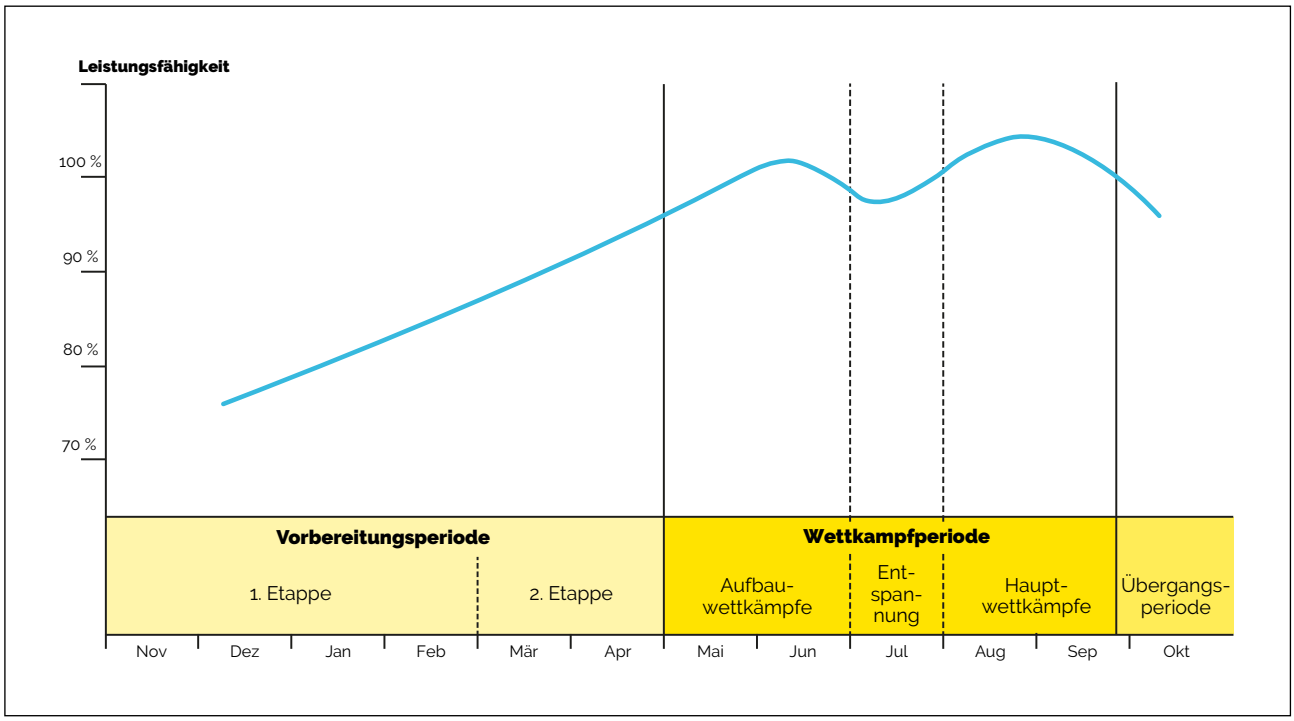
Dabei geht man davon aus, dass metabolische und auch enzymatische Umstellungsvorgänge im Organismus recht schnell stattfinden (etwa in 2–3 Wochen), wohingegen strukturelle Anpassungen mehr Zeit beanspruchen (etwa 4–6 Wochen). Anpassungen im Zentralnervensystem dauern am längsten.

Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung

Ein Sportler ist nicht in der Lage, das ganze Jahr über sein sportliches Topniveau aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es wichtig (vor allem im leistungsorientierten Sport), ein Ganzjahrestraining zu planen, bei dem auf die zyklische Einteilung dieser Zeitspanne besonderer Wert gelegt wird (Periodisierung). Dadurch kann ebenfalls der Punkt der höchsten Leistungsfähigkeit zeitlich auf die wichtigsten Wettkämpfe gesetzt werden. Man unterscheidet bei der zyklischen Einteilung in Vorbereitungsperiode (aufbauende Phase), Wettkampfperiode (stabilisierende Phase) und Übergangsperiode (reduzierende Phase).

Auch für das Fitnesstraining kann die Periodisierung eine wichtige Rolle spielen. Für verschiedene Zielsetzungen ist es ebenfalls nötig, das Training in verschiedenen Zyklen mit unterschiedlichen Methoden, Inhalten oder Schwerpunkten zu planen.

Abb. 7.5: Periodisierung des Trainings über ein ganzes Jahr



7.3.3 Prinzip der Spezifizierung

Prinzip der zielgerichteten und altersgemäßen Belastung

Dieses Prinzip beinhaltet, dass bei der Planung eines Trainings besondere Rücksicht auf das Alter des Sportlers genommen werden muss. Für die Gesundheits- und Entwicklungsförderung gilt dieses Prinzip als essenziell notwendig.

Jedes Alter bringt individuelle Eigenschaften mit sich, die es zu berücksichtigen gilt. Ein Training sollte deshalb die physische und psychische Entwicklung zu keinem Zeitpunkt hemmen, sondern vielmehr in Bezug auf Gesundheit und Entwicklung unterstützen. So sollte das Krafttraining bei Jugendlichen anders aufgebaut sein als bei Erwachsenen.

Weiterhin beinhaltet dieses Prinzip die Berücksichtigung der sportartspezifischen Anforderungsprofile. Ein guter Trainer muss also zusätzlich darauf achten, dass er ein Training zielgerichtet plant, indem er Methoden, Trainingsinhalte und Strukturen aufeinander abstimmt.

7.3.4 Anwendung der Trainingsprinzipien

Die Anwendung der Trainingsprinzipien im Fitnesstraining

Ein Fitnesstraining kann die motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit entsprechend individueller Trainingsziele entwickeln. Es schafft energetische, funktionelle und morphologische Voraussetzungen, um individuelle Leistungsfähigkeit im Sinne der angestrebten Gesundheit zu erhöhen, zu stabilisieren oder wiederzuerlangen.

Zur Auslösung von Anpassungserscheinungen

- Anpassungswirksame Belastungen können nur individuell festgelegt werden, das heißt, sie müssen anhand von Test- bzw. Messdaten erhoben und individuell dosiert werden.
- Die Steigerung von Trainingsbelastungen sollte allmählich und in kleinen Schritten erfolgen.
- Variationen der Trainingsbelastung, um Trainingsmonotonie und Leistungsstagnation zu vermeiden, können durch wechselnde Übungsauswahl und das Training in Gruppen sowie den Einsatz unterschiedlicher Trainingshilfsmittel (z. B. Thera-Band, Maschinen, Körpergewicht) erreicht werden.

Sicherung der Anpassung

- Um dauerhafte Trainingserfolge zu gewährleisten, sollte das Prinzip der Regelmäßigkeit und Kontinuität im Trainingsaufbau herrschen. Nur dauerhaftes Training bringt langfristige, gesundheitsfördernde Effekte.
- Pro Woche lieber mehrere Trainingseinheiten von kürzerer Dauer ausüben, statt wenige Einheiten mit längerer Dauer.
- Regenerationsphasen und Belastungsphasen aufeinander abstimmen und an den individuellen Leistungszustand anpassen. Dabei sind u. a. körperliche Verfassung, Alter, bereits vorangegangene bzw. zusätzliche Belastungen, Ernährungs- und Schlafgewohnheiten, berufliche und private Belastungen mitzuberücksichtigen.



Selbsteinschätzung (Teil 1)

Nimm dir kurz Zeit. Bevor du mit dem nächsten Unterkapitel beginnst, darfst du dich selbst einschätzen. Es wird gleich um das Thema Trainingsniveau gehen. Hierbei werden wir dir möglichst klar definierbare Grenzen zwischen Anfängern, Geübten und Fortgeschrittenen sowie Profis geben.

Wie schätzt du dein Trainingsniveau aktuell selbst ein?

Schreibe deine Einschätzung auf. Am Ende des Kapitels wirst du dein Ergebnis noch mal brauchen.

7.3.5 Das Trainingsniveau

Einen interessanten theoretischen Ansatz zur Einstufung des Trainingsniveaus gibt Mark Rippetoe in seinem Werk „Programmgestaltung im Krafttraining". Nach diesem Ansatz wird eine Person als Anfänger, Geübter oder Fortgeschrittener eingestuft. Jedoch spielt dabei weniger die spezifische Leistung oder Kraft eine Rolle, da die ohnehin durch unzählige weitere Faktoren (z. B. biometrische Daten und Genetik) beeinflusst werden. Stattdessen wird das Trainingsniveau anhand des theoretischen Modells der Superkompensation und unter dem Aspekt der Trainingsprinzipien bestimmt.

Rippetoes Ansatz bietet eine gute Grundlage zur individuellen Trainingsplanung und wird deshalb nachfolgend wiedergegeben. Dabei sei erwähnt, dass dieses Modell explizit für das Fitness- und Krafttraining entwickelt wurde. Die grundlegende Idee kann aber ohne Probleme auf andere Bereiche übertragen werden.

Anfänger

Der Anfänger ist eine Person, bei der durch die Beanspruchung, die ein einzelnes Workout liefert, bereits eine Anpassung an den gesetzten Reiz während der Erholungsphase stattfinden kann. Das bedeutet auch, dass die Trainingsgewichte von Trainingseinheit zu Trainingseinheit meist linear gesteigert werden können. Der Organismus passt sich also bereits an einen gesetzten Reiz an und sorgt dafür, dass er bis zur nächsten Trainingseinheit für die höhere Last gewappnet ist.

Diese enormen Steigerungen lassen sich im Wesentlichen durch die vielen, anfänglichen Anpassungsprozesse erklären. Der Anfänger ist noch sehr weit von seinem genetischen Limit entfernt.

Zudem erlernt er gerade erst komplexe Bewegungsmuster wie zum Beispiel die Kniebeuge mit der Langhantel. Häufig wird als Einstieg in diese Übung nur mit der blanken Langhantel trainiert, die 20 kg wiegt. Für den Anfänger ist dies bereits eine Last, die einen Reiz setzt, der eine Adaptation mit sich bringt. Trotzdem sind diese 20 kg noch lange nicht die Grenze des Möglichen, weshalb bis zur nächsten Trainingseinheit eine Steigerung um 2,5 kg oder 5 kg nicht unrealistisch ist. Dieser Prozess kann sich über viele Wochen und Monate erstrecken, bis das nächste Trainingsniveau erreicht wird.

Warum vollziehen sich Anpassungsprozesse beim Anfänger so schnell?

Der Körper passt anfangs nicht nur zügig die Muskelmasse an, um den höheren Lasten entgegenwirken zu können. Auch in puncto Bewegungslernen, welches sich primär koordinativ bzw. neurologisch abspielt, werden schnell wirksame Anpassungen vorgenommen.

Für den Fitnesstrainer stellt die Anfangsphase seiner Klienten deshalb eine gute Möglichkeit dar, durch diese schnellen und regelmäßigen Erfolge die Motivation seiner Klienten anzukurbeln. Der Körper des Anfängers ist für jegliche Reize empfänglich und wird entsprechend reagieren. Für den Trainer ist das Fluch und Segen zugleich. Die schnellen Fortschritte bedeuten nämlich auch, dass sehr genau evaluiert werden muss, ob sie von einem guten Trainingsplan oder allein vom „Anfängerbonus" herrühren. Deshalb sollte der Fitnesstrainer genau darauf achten, wie seine Klienten auf die Trainingsbelastungen reagieren, wo möglicherweise Verbesserungen vorgenommen werden können und welche sonstigen Besonderheiten festzustellen sind.

Allgemeine Empfehlungen für Anfänger:

- *Merkmal: Anpassungen finden von Training zu Training statt*
- Kennenlernphase zwischen Trainer und Athlet
- Fokus auf grundlegende Übungen und Muskelgruppen
- Zeit nutzen, um alle wichtigen Übungen, vor allem komplexe Grundübungen, technisch korrekt zu erlernen
- Grundlagenmuskulatur durch maschinengestütztes Training schaffen
- Dem Leistungsniveau entsprechend schwere Gewichte bewegen und langsam, aber sicher stärker werden
- Muskeln können im Krafttraining durchaus dreimal wöchentlich belastet und gereizt werden. Ein Ganzkörperplan basierend auf Geräten oder Grundübungen vereint all diese Empfehlungen miteinander.

Geübte

Der Übergang zum nächsten Trainingsniveau erfolgt in der Zeit, in der die Fortschritte nicht mehr linear sind und erste Plateaus erreicht werden. Der Körper ist an dieser Stelle nicht mehr dazu fähig, sich von Training zu Training so anzupassen, dass mehr Gewicht bewegt werden kann. Ist dieser Punkt erreicht, nimmt die Relevanz der individuellen Trainingsplanung stetig zu, um weiterhin Fortschritte erzielen zu können.

Der Geübte benötigt nun deutlich intensivere oder angepasste Belastungsreize, um seinen Körper aus der Homöostase zu bringen und für Anpassungsprozesse zu sorgen. Erste koordinative Lernphasen der Übungen sind abgeschlossen und die Bewegungsmuster sollten langsam in Fleisch und Blut übergehen.

Der Körper hat sich an den regelmäßigen Stress gewöhnt und reagiert nicht mehr so gut darauf. Anstatt also von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu steigern, wird nun eher von Woche zu Woche gesteigert. Der Körper sammelt den Stress der Trainingswoche an, um sich anpassen und nächste Woche stärker weitermachen zu können. Um dies zu erreichen, spielen die drei Trainingsparameter Volumen, Frequenz und Intensität eine immer wichtigere Rolle.

Die Aufgabe des Fitnesstrainers ist es, beim Geübten die Trainingsplanung noch systematischer anzugehen. Erste Planungen verschiedener Trainingszyklen sind an dieser Stelle bereits sinnvoll, um die Fortschritte auf lange Sicht sicherstellen zu können. Es erhöhen sich über die Zeit die Trainingslasten, das Trainingsvolumen sowie die Anzahl der Übungen, um wiederkehrende Reize zu summieren und Anpassungsprozesse zu erzwingen.

Das Ende dieser Phase ist dann erreicht, wenn trotz guter Trainingsplanung, einer Anpassung der Ernährung sowie der Eliminierung der negativen Einflüsse mehrere Phasen der Stagnation eintreten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Athlet erneut eine noch individuellere und bessere Trainingsplanung benötigt, um weiterhin Fortschritte erzielen zu können.

Allgemeine Empfehlungen für Geübte:

- *Merkmal: Anpassungen finden von Woche zu Woche statt*
- Individualität der Person rückt langsam in den Vordergrund
- Trainingskomplexität nimmt zu, um weiterhin Anpassungen zu erreichen
- Spezifizierung des Trainings auf Kraft, Hypertrophie, Performance, Ausdauer usw.
- Variation der Belastungen

Fortgeschrittene

Der fortgeschrittene Athlet definiert sich durch die Notwendigkeit einer sehr individuellen, angepassten und professionellen Trainingsplanung, um über sein Limit hinaus noch weitere kleine Fortschritte erzielen zu können.

Dieses Stadium des Trainingsniveaus wird nur von einem Bruchteil aller Trainierenden erreicht und ist womöglich auch gar nicht das Ziel der meisten Personen. Meist geht diese Phase mit der Vorbereitung auf Wettkämpfe im Kraftdreikampf, Bodybuilding, Marathon oder Ähnlichem einher. Der Athlet muss deutliche Abstriche im Privatleben machen, um auf sportlicher Ebene weiterhin Leistungsanstiege erzielen zu können. Der Fitnesstrainer hingegen benötigt sehr viel Erfahrung und Fachwissen, um seinen Klienten hinsichtlich Trainings- und Ernährungsplanung unterstützen zu können.

Häufig kommen für die Trainingsplanung eines fortgeschrittenen Athleten Periodisierungskonzepte zum Einsatz. Das Training muss komplexer, variabler und über einen viel längeren Zeitraum gestaltet werden. Belastungs- und Erholungsphasen werden nicht mehr von Training zu Training, sondern von Zyklus zu Zyklus angepasst. Ein Mesozyklus von 4 bis 6 Wochen mit dem Fokus auf Kraftzuwachs kann von einem Mesozyklus mit der Priorität Hypertrophie und einem Erholungszyklus gefolgt werden und für die notwendigen Anpassungen sorgen. Gewichtssteigerungen finden nur noch von Woche zu Woche oder gar von Monat zu Monat statt.

Neue Strategien müssen ausprobiert und angewendet werden. Alles in allem muss der fortgeschrittene Athlet einen sehr großen Aufwand betreiben, um zumindest noch kleine Fortschritte erzielen zu können.

Personen in dieser Phase haben meist ein klares Ziel vor Augen und sind mental und körperlich auf einem Niveau, um in Wettkämpfen bestehen zu können.

Allgemeine Empfehlungen für Fortgeschrittene:

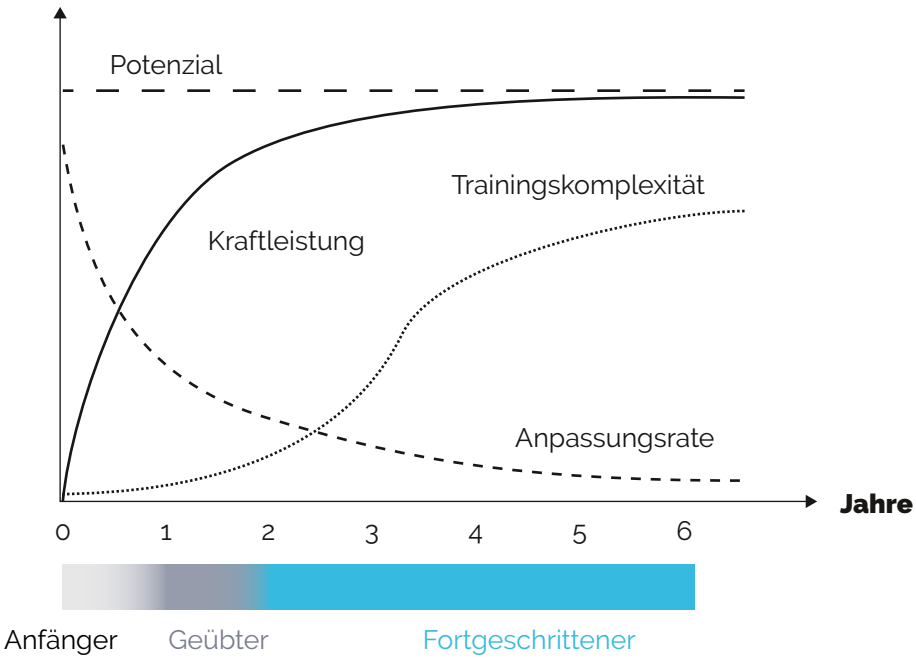
- *Merkmal: Anpassungen finden über Wochen und Monate statt*
- Komplexität der Trainingsplanung muss steigen
- Trainingsparameter werden immer wichtiger
- Individualität der Person spielt eine entscheidende Rolle

Zusammenfassung

Die Abbildung verdeutlicht die verschiedenen Trainingsniveaus im Hinblick auf das Potenzial einer Person sehr gut. Die x-Achse stellt die Trainingsjahre dar. Es lässt sich erkennen, dass die Anpassungsrate und die Kraftleistung eines Athleten entgegengesetzt zueinander verlaufen. Im Bereich von ein bis zwei Jahren Training werden bereits etwa 60–80 % des möglichen Potenzials einer Person erreicht. Die weiteren Trainingsjahre werden benötigt, um die restlichen Prozente auszuschöpfen. Gleichzeitig nimmt die erwähnte Anpassungsrate drastisch ab. Beim Anfänger reichen bereits kleine Trainingsreize aus, um Anpassungen hervorzurufen. Geübte und Fortgeschrittene hingegen müssen sich mit niedrigen Anpassungsraten zufriedengeben und akzeptieren, dass die schnellen Fortschritte aus der Anfängerphase durch immer langsamere abgelöst werden.

Die Trainingskomplexität übernimmt ab dem zweiten Trainingsjahr eine immer wichtiger werdende Rolle, je näher eine Person ihrem genetischen Limit kommt.

Abb. 7.6: Potenzial, Trainingskomplexität, Kraftleistung sowie Anpassungsrate in Abhängigkeit zum Trainingsniveau



Alles in allem sollte dieser theoretische Ansatz von Mark Rippetoe einen guten Einblick in die verschiedenen Trainingsniveaus im Krafttraining bieten. Die Zahlenwerte der Jahresangaben sind natürlich unter Annahme einer optimalen Trainingsplanung zu verstehen. Wenn sich ein Anfänger keine Mühe gibt, unregelmäßig trainiert oder sein Trainingsplan schlichtweg schlecht ist, wird er sich in dieser Phase deutlich länger als ein Jahr aufhalten.

Der Fitnesstrainer kann den Sportler von Anfang an begleiten und die Trainingsplanung individuell an das jeweilige Trainingsniveau anpassen, damit stets Fortschritte und die entsprechenden Ziele erreicht werden können.

Selbsteinschätzung (Teil 2)



Kilgore (2021). Weightlifting Performance Standards

Am Anfang des Kapitels zum Thema Trainingsniveau haben wir dich gebeten, dich selbst einzuschätzen. Nun hast du gelernt, wie das Trainingslevel definiert werden kann.

- Stimmt deine Selbsteinschätzung mit den Definitionen überein?
- Falls du dich anders eingeschätzt hast, woran könnte das gelegen haben?
- Welche Rückschlüsse und Erkenntnisse kannst du für dich und deine Arbeit als Trainer ableiten?

Deine Klienten werden sicherlich vor ähnliche Herausforderungen gestellt. Sich selbst und seinen aktuellen Zustand ohne klare Vorgaben zu definieren, kann sehr schwierig sein. Auf der anderen Seite ist es aber sehr wichtig zu wissen, wo man steht. Denn der Ausgangspunkt entscheidet darüber, wie hoch das Ziel gesteckt wird und wie es erreicht werden kann. Wenn dein Klient z. B. als fortgeschritten einzustufen ist, kannst du keine Anpassungen von Training zu Training erwarten.

Eine weitere Methode der Selbsteinschätzung kann über Kraftwerte stattfinden. Hierbei können gemessene Daten aus dem Powerlifting von 1950 bis heute ausgewertet und entsprechend der in Wettkämpfen verwendeten Kategorien ausgelesen werden. Die jeweiligen Tabellen beinhalten entsprechende Faktoren, die angeben, wie hoch das jeweilige 1RM (One-repetition maximum) im Verhältnis zu deinem Körpergewicht liegen sollte. Daraus kannst du auf dein Trainingslevel in einer der vier Grundübungen schließen – Bankdrücken, Überkopfdrücken (Langhantel), Kreuzheben, Kniebeugen. Wenn du als Mann beispielsweise das 1,7-fache deines Körpergewichts im Kreuzheben einmal mit sauberer, optimaler Technik bewegen könntest, wärst du in dieser Kategorie bereits als fortgeschrittener Kraftathlet einzustufen. Für einen 100 kg schweren Mann würde das somit einer Kreuzhebeleistung von 170 kg auf eine Wiederholung entsprechen. Im besten Fall findet ein tatsächlicher Maximalkrafttest bei einer Wiederholung statt – dieser kann durch Formeln aber auch durch das Arbeitsgewicht bei 2–10 Wiederholungen errechnet werden. Dadurch schleichen sich aber Ungenauigkeiten ein.

Trainingslevel (Männer) im Verhältnis zum Körpergewicht

Kniebeuge	Anfänger:	< 1,45 × Körpergewicht
	Fortgeschrittener:	1,45–2,25 × Körpergewicht
	Profi:	> 2,25 × Körpergewicht
Bankdrücken	Anfänger:	< 1 × Körpergewicht
	Fortgeschrittener:	1–1,6 × Körpergewicht
	Profi:	> 1,6 × Körpergewicht

Kreuzheben	Anfänger:	< 1,7 × Körpergewicht
	Fortgeschrittener:	1,7–2,5 × Körpergewicht
	Profi:	> 2,5 × Körpergewicht
Schulterdrücken	Anfänger:	< 0,7 × Körpergewicht
	Fortgeschrittener:	0,7–1 × Körpergewicht
	Profi:	> 1 × Körpergewicht

Trainingslevel (Frauen) im Verhältnis zum Körpergewicht

Kniebeuge	Anfängerin:	< 1 × Körpergewicht
	Fortgeschrittene:	1–1,45 × Körpergewicht
	Profi:	> 1,45 × Körpergewicht
Bankdrücken	Anfängerin:	< 0,7 × Körpergewicht
	Fortgeschrittene:	0,7–1 × Körpergewicht
	Profi:	> 1 × Körpergewicht
Kreuzheben	Anfängerin:	< 1,1 × Körpergewicht
	Fortgeschrittene:	1,1–1,8 × Körpergewicht
	Profi:	> 1,8 × Körpergewicht
Schulterdrücken	Anfängerin:	< 0,5 × Körpergewicht
	Fortgeschrittene:	0,5–0,7 × Körpergewicht
	Profi:	> 0,7 × Körpergewicht

Nachdem du eine weitere Methode zur Einschätzung des Trainingslevels gelernt hast:

- Welche Unterschiede sowie Vor- und Nachteile fallen dir auf?
- Welche Methode würdest du für dich und dein Training am liebsten nutzen wollen?

Anregungen zum Nachdenken:

- Die Arbeit mit den Tabellen ist zahlenbasiert und somit eindeutig messbar. Das kann ein Vorteil sein.
- Die Arbeit mit den Tabellen verlangt aber die Ermittlung eines 1RM-Werts, was bei Anfängern problematisch sein kann.
- Die Daten für die Tabellen sind zwar sehr umfangreich, stammen aber spezifisch aus Powerlifting-Wettkämpfen. Im typischen Fitnesstraining ist nicht jede Person daran interessiert, „stark" zu werden. Auch wenn Kraft sehr eng mit Hypertrophie korreliert, können diese Daten somit die Einschätzung verfälschen.

7.4 Trainingsparameter im Kraftsport

Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy

Pürzel et al. (2015). Trainingsplanung

Der Fitness- und Kraftsport stellt für den angehenden Fitnesstrainer einen großen Bereich dar, welcher ihn alltäglich begleiten wird. Natürlich gibt es noch viele weitere Aufgabenbereiche und thematische Schwerpunkte, die durchaus relevant sind. So befähigt die Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz einen beispielsweise auch, ein koordiniertes Ausdauertraining oder ein Beweglichkeits- oder Schnelligkeitstraining durchführen zu können. Diese werden jedoch erst im nächsten Modul ausführlich behandelt.

An dieser Stelle wird nochmals explizit auf die Parameter des Krafttrainings eingegangen, da einige eine besondere Rolle einnehmen und spezifisch definiert werden müssen. Parameter wie die Intensität scheinen häufig falsch verstanden zu werden, weshalb eine genaue Erläuterung hilfreich ist.

Insgesamt stellen die Trainingsparameter die Grundpfeiler der individuellen Planung dar. Sie sind eine Art Stellschraube, die der Trainer drehen kann, um die gewünschten Erfolge zu erzielen.

7.4.1 Intensität

Anders als häufig angenommen stellt die Intensität im Krafttraining kein subjektives Empfinden dar. Es wird dadurch also nicht definiert, wie anstrengend die jeweilige Übung oder das gesamte Training war. Ganz im Gegenteil: Die Intensität versucht, einen möglichst messbaren, eindeutig definierten, objektiven Wert festzulegen.

> Die Intensität ist ein Maß für das Trainingsgewicht,
> welches in Relation zum maximalen Trainingsgewicht bestimmt wird

Zur Bestimmung der Intensität wird somit üblicherweise das sogenannte One-repetition maximum (1RM) verwendet. Dabei handelt es sich um das Gewicht, welches man in einer spezifischen Übung nur genau einmal bei optimaler Technik bewegen kann. Wenn eine Person beim Kniebeugen also genau einmal 100 kg schafft, so ist ihr 1RM 100 kg. Somit entsprechen diese 100 kg also 100 % Intensität. Wenn ein Trainingsplan nun eine Intensität von 80 % vorgibt, so sollte diese Person mit 80 kg trainieren.

Intensität hängt außerdem direkt mit der Anzahl der Wiederholungen zusammen. Eine Grundregel hierbei ist: Je niedriger die Intensität, desto mehr Wiederholungen sind möglich. Dasselbe gilt auch umgekehrt.

Anwendungsbereiche

Die Intensität ist deshalb so wichtig, weil sie die Grundlage für langfristige Trainingssteigerungen darstellt. Es ist zumindest sehr leicht, sie als Parameter seinen Klienten näherzubringen und gezielt kontrollieren zu können. So können beispielsweise die Intensitäten und somit die Trainingsgewichte anhand der individuellen Leistung des Klienten (1RM-Werte) vom Trainer vorgegeben werden. Dadurch kann ein kontinuierlicher Fortschritt sichergestellt werden.

Folgende Tabelle zeigt, inwieweit die prozentuale Intensität mit der Anzahl der Wiederholungen zusammenhängt:

Tab. 7.2: Zusammenhang von Wiederholungszahlen und deren Intensität

Wiederholungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intensität in %	100	96	92	89	86	84	81	79	76	74	71	68	66	63	60

Ein Athlet, der beim Kniebeugen 100 kg als 1RM hat, sollte mit 86 % (also mit 86 kg) gerade so 5 Wiederholungen schaffen. Diese Tabelle ermöglicht auch eine Berechnung der Maximalleistung, wenn man einen Vergleichswert mit mehreren Wiederholungen hat. Konnten bei 50 kg Bankdrücken unter Einhaltung optimaler Technik und ohne Hilfe einer anderen Person insgesamt 7 Wiederholungen erreicht werden, entspricht das laut der Tabelle einem Wert von 81 % des 1RM. Mit folgender Formel lässt sich somit das 1RM berechnen:

(Gewicht bei x Wiederholungen ÷ Prozentzahl für x Wiederholungen) × 100 = 1RM

Beispiel:

(50 kg ÷ 81) × 100 = ca. 62 kg

Laut Theorie könnte diese Person somit (höchstens) 62 kg für eine Wiederholung beim Bankdrücken bewegen. Auf diese Weise müssen in der Trainingspraxis keine Maximalkraftversuche gemacht werden, sondern lediglich Tests im Wiederholungsbereich von 5 bis 10, um daraus auf das 1RM zurückrechnen zu können. Diese Berechnung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da hier viele Faktoren eine Rolle spielen, die durch eine einfache Rechnung nicht berücksichtigt werden können.

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die Intensität dafür genutzt wird, ein Training zu spezifizieren. Denn die Trainingsintensität beeinflusst die nachfolgende Reaktion des Körpers auf den Trainingsreiz, d. h. ob er eher Anpassungen in Richtung Kraftaufbau, Hypertrophie oder Kraftausdauer vornimmt. Es ist deshalb wichtig, dass die für das Trainingsziel passende Intensität gewählt wird. Kraftdreikämpfer trainieren z. B. typischerweise im oberen Intensitätsbereich (≥ 85 % des 1RM) mit wenigen Wiederholungen, weil das die meisten Kraftzuwächse bringt. Im Vergleich arbeiten Bodybuilder dagegen mit einer etwas niedrigeren Intensität (60–85 % des 1RM), aber mehr Wiederholungen, weil sie hierdurch viel effektives Volumen bei wenig Ermüdung zeitlich effizient erreichen können. Eine Intensität von 30 % des 1RM wäre neueren Studien zufolge zwar ebenfalls ausreichend, wenn das Training bis zum Muskelversagen geführt wird, allerdings ist ein solches Training zeitlich recht ineffizient und bietet sich daher in der Praxis nur an, wenn entsprechendes Equipment fehlt. Kraftausdauer wiederum wird am besten bei mittlerer Intensität (30–60 % des 1RM) und hoher Wiederholungszahl trainiert. Auf die genaue Unterscheidung der verschiedenen Kraftarten gehen wir im nächsten Modul im Detail ein.

Merke:
- Intensität ist im Fitness- und Kraftsport kein subjektives Empfinden
- Intensität ist ein Maß für das Trainingsgewicht in Abhängigkeit der Maximalleistung
- Durch Intensität kann das Training spezifiziert werden
- Die Vorgabe der Intensität ist ein wertvolles Tool des Trainers

7.4.2 Frequenz

Die Frequenz beschreibt,
wie oft ein Muskel pro Woche trainiert wird.

Dabei bezieht man sich bewusst auf einen bestimmten Muskel, da die Häufigkeit des Trainings einzelner Muskelgruppen sehr unterschiedlich sein kann. So kann es beispielsweise vorkommen, dass man die Beine nur zweimal in der Woche, den Oberkörper aber dreimal pro Woche trainiert. Deshalb wird die Frequenz für jeden Muskel oder einzelne Muskelgruppen explizit angegeben.

Die Wissenschaft hat diesen Trainingsparameter in den vergangenen Jahren ausgiebig untersucht. So konnte gezeigt werden, dass es bei gleichem Wochenvolumen keinen signifikanten Unterschied macht, an wie vielen Tagen ein Muskel trainiert wird. Solange das Volumen stimmt, kann deshalb die Frequenz frei festgelegt werden. Trotzdem ist eine erhöhte Frequenz durchaus zweckmäßig und klug, sodass die generelle Empfehlung im Krafttraining bei einer Frequenz von zwei- bis dreimal pro Woche je Muskelgruppe liegt.

Sinnvoll ist diese Empfehlung aus mehreren Gründen. Anfänger können mit einer hohen Frequenz schnell in neue Übungsausführungen hineinfinden und diese besser erlernen. Gerade bei Grundübungen ist das häufige Ausführen gewinnbringend, weil komplexe Bewegungsmuster verinnerlicht werden müssen. Je öfter man den Körper mit einer Bewegung koordinativ belastet und reizt, desto schneller speichert er das Muster ab.

Außerdem kann mit einer Frequenz von zwei- bis dreimal pro Woche leichter ein höheres Volumen erreicht werden. So wächst ein Muskel bei einer Frequenz von zweimal pro Woche dann tatsächlich leicht besser, als wenn er nur einmal pro Woche trainiert wird, und noch etwas besser, wenn er mehr als zweimal pro Woche trainiert wird.

Ein weiterer Grund lässt sich auf physiologischer Ebene finden. So könnte eine häufiger angeregte Proteinbiosynthese das Muskelwachstum positiv beeinflussen, sofern Regeneration und Belastung aufeinander abgestimmt sind. Durch zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche kann somit jedes Mal wieder ein Reiz auf die gewünschte Muskelgruppe gesetzt werden, worauf der Körper mit entsprechender Anpassung reagiert. Bei einem Naturalathleten (Sportler, der keine anabolen Steroide konsumiert) dauert die Proteinbiosynthese bei einem typischen Hypertrophiereiz mit ausreichendem Volumen etwa 24 bis 72 Stunden an. Danach ist der Muskel wieder bereit, einem neuen Wachstumsreiz ausgesetzt zu werden. Zur Veranschaulichung: Wenn das gesamte Jahr betrachtet wird, würde die Proteinbiosynthese eines bestimmten Muskels bei einer Frequenz von einmal pro Woche insgesamt 52 Mal angeregt werden, bei einer Frequenz von dreimal pro Woche ganze 156 Mal.

Nicht zuletzt können durch eine Frequenz von mehr als einmal wöchentlich mehr Variationen in das Training eingebracht werden. So können verschiedene Übungen an verschiedenen Tagen ausgeführt werden.

Anwendungsbereiche

Trotz der klaren theoretischen Empfehlung von 2 bis 3 Trainingseinheiten je Muskelgruppe pro Woche gibt es Fälle, in denen davon abgeraten werden sollte. Die Aufgabe des Fitnesstrainers wird es sein, dies auch in der Praxis so umzusetzen. Die Trainingsfrequenz hat nämlich einen stark limitierenden Faktor: die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Person. Diese individuellen Rahmenbedingungen sind für die Auswahl der Trainingsfrequenz maßgeblich. Wenn eine Person beispielsweise nur drei Tage in der Woche Zeit hat, kann sie auch nur dreimal trainieren. Dieser Person würde man einen Ganzkörpertrainingsplan empfehlen, da dieser eine hohe Frequenz aufweist, die mit den nur drei verfügbaren Trainingstagen gut harmoniert. Möchte eine andere Person unbedingt sechsmal in der Woche trainieren, würde man zu einem Split der Muskelgruppen auf einzelne Trainingstage tendieren.

Insgesamt ist die Trainingsfrequenz also ein wichtiges Tool für den Fitnesstrainer, um das theoretische Vorhaben mit den Rahmenbedingungen seiner Klienten zu verknüpfen.

Merke:
- Frequenz beschreibt die Trainingshäufigkeit pro Muskelgruppe/Woche
- 2- bis 3-mal pro Woche ist optimal, aber sollte nicht erzwungen werden
- Häufiger ist nicht unbedingt besser!
- Wichtiges Tool zur Anpassung des Trainingsplans an die Rahmenbedingungen

7.4.3 Volumen

Das Volumen ist im Krafttraining auch als Trainingsumfang bekannt. Das Volumen wird definiert als:

Volumen = Anzahl der Wiederholungen × Anzahl der Sätze

Workload/Total Tonnage = Wiederholungen × Sätze × Gewicht

Beispielrechnung:

5 Sätze mit je 5 Wiederholungen mit 100 kg.

Volumen = 5 × 5 = 25 Wiederholungen

Workload/Total Tonnage = 5 × 5 × 100 = 2500 kg

Das Volumen wird im Krafttraining üblicherweise pro Muskelgruppe behandelt. Der Grund dafür ist derselbe wie bei der Frequenz, denn es können unterschiedliche Volumenvorgaben je Muskelgruppe stattfinden. In der Praxis sollten jedoch Überlappungen berücksichtigt werden. So wird beispielsweise beim Bankdrücken neben der Brustmuskulatur auch der Trizeps belastet.

Pauschale Empfehlung für das Volumen:

Etwa 40–70 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen bei etwa 2–3 Trainingseinheiten für diese Muskelgruppe pro Woche. Genauere Empfehlungen werden im Modul zur Trainingsplanung im Fitness- und Kraftsport anhand praxisnaher Beispiele erläutert.

Beispiel:

Bankdrücken: 3 × 6 = 18 Wiederholungen

Schrägbankdrücken: 3 × 10 = 30 Wiederholungen

(Gesamt: 48 Wiederholungen)

Anwendungsbereiche

Dem fortgeschrittenen Athleten empfiehlt man eher ein Volumen im oberen Bereich (60–70 Wiederholungen), dem Anfänger eher im unteren Bereich (40 Wiederholungen) pro Training. Beim Volumen müssen sowohl alle Übungen pro Muskelgruppe für jeweils ein Training als auch alle Wiederholungen des Trainings pro Woche addiert werden, um das Wochenvolumen zu erlangen.

7.4.4 Subjektives Belastungsempfinden (RPE)

RPE ist das Akronym für „Rate of Perceived Exertion" und beschreibt die Rate der wahrgenommenen Anstrengung. Diese Skala gilt allgemein und wird meist von 1 bis 10 definiert. Im Krafttraining setzt man eine RPE von 10 als obersten Wert fest. Bei RPE 10 ist keine weitere Wiederholung innerhalb eines Satzes mehr möglich. Es wurde also Muskelversagen erreicht und/oder die Technik ist eingebrochen. Von diesem Maximalwert ausgehend nimmt die Auslastung in Schritten ab. Bei einer RPE von 9 wäre noch eine weitere Wiederholung möglich gewesen. Bei einer RPE von 8 wären noch zwei Wiederholungen „im Tank" und hätten somit hypothetisch noch unter adäquater Übungsausführung durchgeführt werden können (wenn die Person nicht vorher aufgehört hätte).

Tab. 7.3: RPE-Skala basierend auf Wiederholungen in Reserve

10	Keine weitere Wiederholung möglich
9,5	Keine weitere Wiederholung möglich, aber etwas mehr Gewicht
9	1 weitere Wiederholung möglich
8,5	1 Wiederholung sicher möglich – eventuell 2
8	2 weitere Wiederholungen möglich
7,5	2 Wiederholungen sicher möglich – eventuell 3
7	3 weitere Wiederholungen möglich
5–6	4–6 weitere Wiederholungen möglich
1–4	Sehr leicht/Aufwärmgewicht

Anwendungsbereiche

In der Trainingspraxis kann die RPE-Skala verwendet werden, um die Anstrengung zu evaluieren oder auch vorzugeben. Nach Ausführung eines Satzes kann individuell bewertet werden, wie viele Wiederholungen noch in Reserve möglich gewesen wären, um dadurch auf den RPE-Wert zu kommen. Geübte Athleten können auch mit vorgegebenem RPE-Wert trainieren, indem sie während eines Satzes rechtzeitig aufhören, sobald sie merken, dass nur noch die vorgegebene Anzahl an Wiederholungen in Reserve verfügbar ist.

Alles in allem ist die RPE-Skala ein sinnvolles Tool des Fitnesstrainers, um die Auslastung seiner Klienten steuern zu können. Eine RPE von 10 beispielsweise ist nur in seltenen Fällen wirklich erwünscht. Wenn man das vermitteln kann und dem Klienten eine Reserve von einer Wiederholung in Form einer RPE 9 als Vorgabe gibt, kann eine ungewünschte Überlastung oder ein Einbrechen der Technik vermieden werden. Dem Klienten muss dabei nicht unbedingt die RPE-Skala erklärt werden, sondern man kann ihm aus didaktischen Gründen auch andere Vorgaben geben.

7.4.5 Wissenschaftlicher Exkurs: Hypertrophiebereich

Es gibt bereits diverse Studien, die das Volumen als wichtigsten Faktor in der Trainingsgestaltung und -planung unterstützen. Ein weit verbreiteter Mythos nennt jedoch eine Wiederholungszahl von 8 bis 12 als einzig und allein richtigen Hypertrophiebereich, um Muskeln aufzubauen. Dazu möchten wir exemplarisch eine Studie vorstellen, um einen Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten anzubieten und diesen Mythos zu entkräften.

Campos et al. (2002). Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens

In der Studie wurden drei Gruppen verglichen, wobei die erste Gruppe im Bereich von 3 bis 5, die zweite zwischen 9 und 11 und die dritte zwischen 20 und 28 Wiederholungen („High Repetition") trainiert hatte. Die Intensität der verschiedenen Gruppen war also vollständig verschieden, jedoch wurde das Volumen exakt gleichgehalten. So musste die Gruppe mit dem niedrigen Wiederholungsbereich mehr Sätze als die High-Repetition-Gruppe ausführen, um auf dasselbe Gesamtvolumen zu kommen.

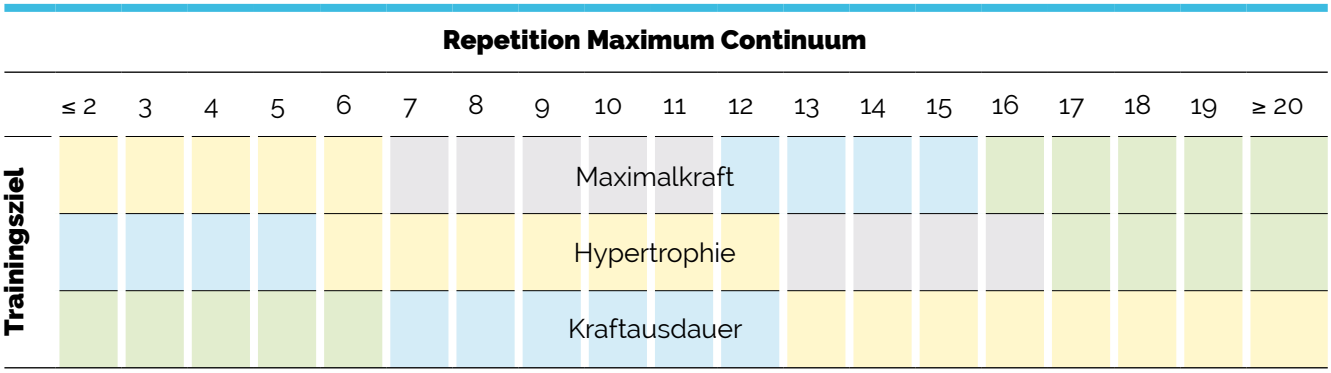
Das Ergebnis der Studie war eindeutig. Es konnte in allen drei Gruppen ein nahezu identischer Hypertrophieeffekt festgestellt werden. Alle Kontrollgruppen haben also, unabhängig der ausgeführten Wiederholungszahl, bei gleichem Gesamtvolumen auch gleich viel Muskelmasse hinzugewonnen. Dies beweist bereits die Irrelevanz von Wiederholungsbereichen für Hypertrophie. Entscheidend ist vor allem das Volumen.

Es konnten allerdings weitere interessante Effekte bezüglich der jeweiligen Intensität herausgefunden werden. Zwar konnte die 3er- bis 5er-Wiederholungsgruppe ebenfalls dieselbe Muskelmasse aufbauen, jedoch sind diese Personen im Vergleich zu den anderen Gruppen deutlich stärker geworden. Sie konnten also sowohl von Kraftzuwächsen als auch von Hypertrophieeffekten profitieren. Die Kontrollgruppe im High-Repetition-Bereich konnte gleichfalls bezüglich der Kraftausdauer überdurchschnittliche Anpassungen erzielen.

Als Fazit dieser Studie sollten wir festhalten, dass das Trainingsvolumen ein entscheidender Faktor für Muskelaufbau ist. Das Volumen ist viel wichtiger, als der Wiederholungsbereich. Dies widerspricht der langjährigen Meinung, klassische Hypertrophie sei nur im Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen möglich. Ganz im Gegenteil: Im Bereich 3 bis 5 konnten dieselben Hypertrophieeffekte festgestellt werden und zusätzlich wurden sogar Kraftzuwächse verzeichnet. Im höheren Wiederholungsbereich kann dagegen vermehrt Kraftausdauer trainiert werden.

Einen schnellen Überblick über die Effekte von Training in verschiedenen Wiederholungszahl-Zonen gibt die folgende Tabelle. Es wird deutlich: Die Zonen überschneiden sich teilweise und sind nicht trennscharf. Gute Hypertrophieeffekte können beispielsweise auch im niedrigeren oder höheren Wiederholungsbereich erreicht werden. Allerdings wird im niedrigen Wiederholungsbereich noch mehr die Maximalkraft trainiert. Im Bereich von 13–16 Wiederholungen lassen sich ebenfalls noch gute Hypertrophieeffekte erzielen, allerdings ist der Effekt auf die Kraftausdauerleistung in der Regel größer.

Tab. 7.4: Maximale Wiederholungen in einem Satz und die damit zusammenhängende Anpassung des Körpers



Gelb: sehr starke Anpassung
Grau: starke Anpassung
Blau: moderate Anpassung
Grün: schwache Anpassung

Somit ist Volumen ein primärer Faktor für Muskelhypertrophie, aber gleichzeitig scheint die Intensität sehr stark für die Spezifizierung des Trainings zuständig zu sein.

Merke:
- Volumen ist ein möglicher Regulator für Hypertrophie
- Volumen ist aber nicht der einzige Parameter für Muskelaufbau/ Trainingsplanung
- Es gibt keinen eindeutigen Wiederholungsbereich für Hypertrophie
- Intensität sollte stets zielgerichtet ausgewählt werden:
  → Ziel: Kraftzuwachs = Primär niedrige Wiederholungsrate (1–6)
  → Ziel: Hypertrophie = Primär moderate Wiederholungsrate (6–12)
  → Ziel: Kraftausdauer = Primär hohe Wiederholungsrate (13–30)

7.5 Arten von Hypertrophie

Auf physiologischer Ebene beschreibt man drei grundlegende Mechanismen, wie Muskeln wachsen:

1. Mechanische Spannung
2. Metabolischer Stress
3. Muskelschäden

Bei einem sinnvollen Training werden alle drei Mechanismen bereits auf irgendeine Art und Weise intuitiv integriert, ohne gezielt darauf achten zu müssen. In einzelnen Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, einen der Mechanismen zu priorisieren, sofern dieser bislang vernachlässigt schien.

7.5.1 Mechanische Spannung

Als mechanische Spannung wird die tatsächliche muskuläre Belastung des Muskels beschrieben. Diese ist maximal, wenn man möglichst viel Gewicht über den vollen Bewegungsradius des Muskels bei maximaler Kontrolle bewegt. Dabei werden die Muskeln in Dehnung unter Spannung gesetzt und erhalten einen Wachstumsreiz. Insgesamt ist die mechanische Spannung auch sehr eng mit der Anzahl der rekrutierten Muskelfasern verbunden.

Die mechanische Spannung kann durch mehr Gewicht und/oder mehr Volumen erhöht werden. Durch Progression wird dieser Teil der Hypertrophiemechanismen bereits gut abgedeckt und gilt auch als einer der sinnvollsten Mechanismen.

7.5.2 Metabolischer Stress

Der metabolische Stress entsteht durch die Ansammlung von Stoffwechselnebenprodukten während der Übungsausführung und tritt vermehrt bei Übungen im hohen Wiederholungsbereich oder unter konstanter Spannung auf. Im Krafttraining kennt man das Gefühl der erhöhten Blutzufuhr im Muskel, welches ein Zeichen für metabolischen Stress ist. Ist dieser Stress groß genug, kann er einen Reiz zur Hypertrophie auslösen und ist somit der zweite der drei Mechanismen.

Es gibt verschiedene Arten des metabolischen Stresses:

- Hypoxie/Sauerstoffmangel durch mangelnden Blutzufluss
- Blutansammlung durch verhinderten Blutrückfluss (Okklusion)
- Laktatansammlung und damit verbunden erhöhte Hormonausschüttung im Zielmuskel

Bewährte Trainingstechniken wie das Okklusionstraining, bei dem mit sehr niedrigem Gewicht bei Verhinderung des venösen Blutrückflusses trainiert wird, funktionieren wegen des metabolischen Stresses als Hypertrophiemechanismus. Im üblichen Trainingsalltag kann der metabolische Stress besonders durch hohe Wiederholungszahlen oder Übungen ohne Unterbrechung der muskulären Spannung erreicht werden. Isolationsübungen und einige maschinengestützte Geräteübungen eignen sich besser als komplexe Grundübungen.

7.5.3 Muskelschäden

Muskelkater ist ein mögliches Indiz für die Entstehung von Muskelschäden. Diese entstehen primär durch ungewohnte Trainingsreize in Form von neuen Übungen oder unerwartet viel Gewicht oder Wiederholungen. Zudem sind Übungen, welche die exzentrische Phase fokussieren und somit eine hohe Last während der Dehnung des Muskels einwirken lassen, ebenfalls eine gute Möglichkeit, um Muskelschäden bewusst hervorzurufen.

Der Umgang mit Muskelschäden muss jedoch kontrolliert stattfinden, da der Körper sehr lange für die Reparaturprozesse benötigt. Ein sorgsamer Einsatz dieses Hypertrophiemechanismus wird empfohlen, kann aber gezielt angewendet Plateaus überwinden oder neue Muskelaufbaureize setzen.

7.5.4 Praktische Anwendung

Alles in allem ist es die Kombination der drei Hypertrophiemechanismen, die den optimalen Hypertrophieeffekt erzielt. Der Fitnesstrainer kann bei Klienten mit dem Ziel von bestmöglichem Muskelaufbau darauf achten, dass alle drei Mechanismen in irgendeiner Form abgedeckt werden. Das sorgt für ein allumfassendes Trainingsprogramm sowohl für den Fortschritt als auch für die Leistung. Es ist jedoch keineswegs notwendig, derart akribisch alle Mechanismen abdecken zu wollen. Auch hier gilt es, den Aufwand an die Trainingsplanung entsprechend der Zielsetzung und Möglichkeiten des Klienten anzupassen.

Alle drei Mechanismen hängen in der Praxis sehr eng zusammen. Wird eine Übung mit maximaler mechanischer Spannung über den vollen Bewegungsradius ausgeführt, erhöht dies auch die Wahrscheinlichkeit für muskuläre Schäden. Gleichzeitig wird der metabolische Stress bei Übungen mit dauerhafter mechanischer Spannung ebenfalls ansteigen. Auf diese Weise werden alle drei Mechanismen innerhalb eines sinnvollen Trainingsplans bereits automatisch ausgenutzt, können jedoch je nach Zielsetzung bewusst akzentuiert werden.

In der praktischen Umsetzung könnte man entweder alle drei Hypertrophiemechanismen innerhalb einer Trainingswoche implementieren oder man periodisiert jeweils drei verschiedene Trainingszyklen mit unterschiedlichem Fokus. In der Trainingsgestaltung können somit Abwechslung sowie womöglich bessere Erfolge durch die Ausnutzung jedes Mechanismus erzielt werden.

Dies widerspricht dann auch der langjährigen Meinung, dass ausschließlich eine progressive Belastungssteigerung für Hypertrophieeffekte genutzt werden muss. Natürlich ist dies die Grundlage einer langfristigen Trainingsplanung, doch können klug angewendet auch andere Reize durch verschiedene Mechanismen genutzt werden, um ebenfalls Muskeln aufzubauen.

Umsetzung in einem Trainingsplan:

- Möglichkeit zu Abwechslung und neuen Erfahrungen
- Fokus auf die primären Maschinenübungen, um eine Progression und hohe Belastung der Muskeln zu erhalten. Ebenfalls gut wären Grundübungen im Freihantelbereich
- Isolationsübungen mit dem Fokus auf konstante Spannung und einer hohen Wiederholungszahl (10–15) als sinnvolle Ergänzung einsetzen
- Individuell die Hypertrophiemechanismen periodisieren, wenn erwünscht
- Bei Gelenkschmerzen kann zeitweise auf metabolischen Stress als Reiz zurückgegriffen werden, um die tatsächliche Last auf das Gelenk temporär zu minimieren (sofern eine Pause nicht möglich/nicht sinnvoll ist)

7.6 Inter- und Intramuskuläre Koordination

7.6.1 Intermuskuläre Koordination

Die intermuskuläre Koordination ist das Zusammenspiel zweier unterschiedlicher Muskeln bei einem Bewegungsablauf, zum Beispiel bei entgegengesetzt wirkenden Muskeln wie Bizeps und Trizeps. Es handelt sich dabei um eine spezielle Kraft für diese eine Bewegung, die nicht auf andere Bewegungen übertragbar ist. Folglich muss sie auch für jede einzelne Bewegung trainiert werden. Dies geschieht vor allem dadurch, dass die Bewegung häufig ausgeführt wird. Wenn sich die Muskulatur an den Bewegungsablauf gewöhnt hat, kann mehr Gewicht bewegt werden und eine konstante Progression stattfinden. Dazu ist eine korrekte, gleichbleibende Übungsausführung grundlegende Voraussetzung.

7.6.2 Intramuskuläre Koordination

Dabei handelt es sich um das Zusammenspiel zwischen Nerv und Muskel während eines bestimmten Bewegungsablaufs. Durch das wiederholte Training kann der Muskel immer mehr seiner Fasern in den Bewegungsablauf einbinden und wird dadurch stärker. Folglich ist es möglich, dieselbe Bewegung nun mit mehr Gewicht, aber bei gleichbleibender Ausführung durchzuführen. Um die intramuskuläre Koordination zu stärken, kann ein Training mit einer geringen Wiederholungs-, aber hohen Satzzahl gewählt werden. Zum Beispiel 5 Sätze à 6 Wiederholungen mit Maximalgewicht. Dabei geht es vorrangig darum, die Leistung des Muskels zu verbessern. Dies steht im Gegensatz zur Vermehrung der Muskeln. Eine gesteigerte intramuskuläre Koordination lässt also nicht den Muskel wachsen, macht ihn aber stärker. Und dies führt indirekt auch dazu, dass der Muskel besser wachsen kann.